

物理化学 1

物化 1 的内容比较简单，理解起来也比较容易，这里就简单地列一下公式

第 1 章 从单分子到多分子

自由度

分子总自由度 $3N$ ，平动自由度为 3，单原子分子转动、振动自由度为 0，双原子、线性分子转动自由度为 2，非线性多原子分子转动自由度为 3，其他为振动自由度。

一个分子拥有的能量：

1. 平动能级（箱中粒子的转动）

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{c^2} \right) \left(\frac{h^2}{8mV^{2/3}} \right)$$

2. 转动能级（将分子看作刚体）

$$E_J = J(J+1) \frac{h^2}{8\pi^2 I}$$

J 为 0 或正整数的转动量子数。转动能级是简并的，简并度 $= 2J+1$ 。

3. 振动能级

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2} \right) h\nu$$

ν 为分子的振动量子数（0 或正整数）， $h\nu$ 称为该振动模式的基本能隙

4. 电子能级（主要在结构化学中）

5. 运动的独立性和运动耦合

$$\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_{\text{平动}} + \varepsilon_{\text{振动}} + \varepsilon_{\text{转动}} + \varepsilon_{\text{电子}} + \varepsilon_{\text{核能}}$$

基本能隙：某种给定运动形式的量子基态和第一激发态之间的能量差。

第 2 章 从单分子到多分子

权重和概率

一个给定宏观状态出现的概率

$$p_i = \frac{W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$$

权重的计算

$$W = \frac{N!}{\prod_{i=1}^n N_i!}$$

斯特林近似 $\ln(x!) = x \ln x - x$

2.1 统计学基本原理和熵

1. 统计热力学基本原理

给定边界条件下，系统所有允许的微观结构出现概率相等。

① 在宏观可分辨时间（实验），系统将多次遍历所有可能的微观结构

② 长时间观察或重复观测

2. 最可几分布

具有最大微观结构数，或最大权重的宏观状态

超多粒子（ $> 10^6$ ）系统，最可几分布占统治地位，在任意宏观状态，系统只在最可几宏观状态附近作极小涨落。

3. 熵的定义

玻尔兹曼方程 $S = k_B \ln W$

熵是一个宏观状态对应微观结构的多样性。

4. 熵增加原理

对任意一个孤立系统（与外界没有能量、物质交换）的任意过程 $\Delta S \geq 0, dS \geq 0$ 。
 $\Delta S > 0$ 自发过程， $\Delta S = 0$ 处于平衡态

熵增加原理是热力学第二定律的原始表达形式

5. 温度

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,n}$$

1/T 可以表示熵改变的难易程度

2.2 玻尔兹曼分布

1. 二能级系统——玻尔兹曼因子

$$\frac{P(\varepsilon)}{P(0)} = e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$$

2. 多能级系统——玻尔兹曼分布

$$P(\varepsilon_i) = P(0) e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

$$\sum_{i=1}^n P(\epsilon_i) = \sum_{i=1}^n P(0) e^{-\frac{\epsilon_i}{kT}}$$

配分函数的定义

$$f = \frac{1}{P(0)} = \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\epsilon_i}{kT}}$$

配分函数是各个能级对基态玻尔兹曼因子的加和。

3. 浓度定律

均匀溶液可视为宏观平衡态（宏观足够小，微观足够大时）

分子在 A,B 的概率

$$\frac{P_A}{P_B} = e^{-\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{kT}}$$

第3章 从分子性质到宏观可观测量

3.1 配分函数的计算

配分函数的乘积性：对于某一个自由度 j

$$f = \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\epsilon_i}{kT}} = \prod_{j=1}^m f_j$$

平动配分函数

$$f_{trans} = f_x f_y f_z$$

$$f_{trans} = \frac{(2\pi m)^{\frac{3}{2}}}{h^3} (kT)^{\frac{3}{2}} V$$

转动配分函数

$$f_{rotation} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\frac{J(J+1)h^2}{8\pi^2 I kT}}$$

$$f_{rot,linear} = \frac{1}{hcB} kT$$

振动配分函数

$$f_{vibration} = \prod_{j=1}^m \frac{1}{1 - e^{-\frac{h\nu_j}{kT}}}$$

电子配分函数 $f \approx 1$

3.2 能量

能量计算式

$$U(T) = NkT^2 \frac{d(\ln f_{total})}{dT} + U(0)$$

热能 $Q = U(T) - U(0)$

平动热能

$$Q = \frac{3}{2} NkT$$

转动热能

$$Q_{linear} = NkT, Q_{nonlinear} = \frac{3}{2} NkT$$

振动热能

$$Q = \frac{N h \nu_j}{e^{\frac{h \nu_j}{kT}} - 1}$$

高温低频近似 $Q \sim NkT$

低温高频近似 $Q \sim 0$

电子热能（能隙足够大） $Q=0$

3.3 系统熵

$$\text{定域子系统 } S = Nk \frac{d(T \ln f)}{dT}$$

$$\text{离域子系统 } S = \frac{Q}{T} + Nk \frac{d(T \ln f)}{dT}$$

$$\text{平动熵 } S_{trans} = \frac{5}{2} Nk + Nk \ln \frac{f_{trans}}{N}$$

转动熵

$$\text{线性 } S_{rot} = Nk + Nk \ln f_{rot}$$

$$\text{非线性 } S_{rot} = \frac{3}{2} Nk + Nk \ln f_{rot}$$

振动熵

低温高频近似 $S \sim 0$

$$\text{高温低频近似 } S \sim Nk + Nk \ln \frac{kT}{h \nu_i}$$

第4章 热力学第一定律

4.1 热力学第一定律

$$dU = dq + dw$$

先决条件：系统是封闭系统

4.2 做功计算

① 定容过程 $dV=0$, 则 $w=0$

② 等外压过程 $w = -P\Delta V$

③ 可逆功 $w = \int_{V_1}^{V_2} -PdV$

$$\text{理想气体定温 } w = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{理想气体等压 } w = -nR\Delta T$$

4.3 热容与焓

$$\text{等容热容 } C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$\text{焓 } H = U + PV$$

$$\text{等压热容 } C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

$$\text{绝热过程 } \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{-\frac{nR}{C_V}}$$

第5章 熵与热力学第二定律

5.1 自发过程与平衡态

1. 自发过程的标度

力过程（只有体积功）： P 是唯一标度 $\{P \neq P_{\text{外}} \text{ 有方向的自发过程, } P = P_{\text{外}} \text{ 系统处于力平衡}\}$

传热过程： T 是唯一标度 $\{T \neq T_{\text{环}} \text{ 有明确方向的自发传热, } T = T_{\text{环}} \text{ 热平衡}\}$

化学过程 $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow H_2O(l) + NaCl(aq)$

2. 可逆过程

① 自发不可逆 $P_{\text{外}} \gg P$ 系统严重偏离平衡态，无法重演返回

② 自发可逆 $P_{\text{外}} = P + dP$

a) 可逆过程不是平衡态，每个时刻无限接近平衡态

b) 系统与环境在可逆中无限接近平衡

c) 系统内部在可逆过程中无限接近平衡

5.2 热力学第二定律

1) 经典表述——世界上所有不可逆过程方向性等价

克劳修斯：热不能自发从低温物体传向高温物体

开尔文-普朗克：任意环路过程中，不可能将热自发转换为功

2) 平衡态表述

给定环境条件下，系统存在一个最稳定状态，即平衡态，若环境条件不改变，系统离开平衡态的过程是非自发的。

3) 孤立系统的定量表述

定义：孤立系统下，系统某一宏观状态的稳定性为熵

孤立条件下，平衡态的熵为系统所有宏观状态的熵中最大值。对孤立系统的任意自发过程，一定有 $dS > 0, \Delta S > 0$

熵的定量表述 $dS = \frac{dq_{\text{可逆}}}{T}$

卡诺循环：熵是状态函数，对任意环路过程 $\oint dS = 0$

熵的计算通式 $\Delta S = \int \frac{C_V dT}{T} + \int \frac{nR}{V} dV = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}$

5.3 化学过程的第二定律

想要脱离环境，有系统自己的判据，引入新的状态量描述系统的自发性

亥姆霍兹自由能和定温定容过程

第6章 热力学基本方程